

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Talleres evaluativos de Visión Artificial
Código de la guía (No.):	004
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Taller evaluativo individual acerca de seguimiento (tracking).
Tiempo de trabajo práctico estimado:	9 días (Entrega: Mayo 12 de 2019 antes 20 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Visión Artificial VAW82-1
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería electrónica/ Departamento de electrónica y telecomunicaciones
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	10%

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante implementa algoritmos de <i>tracking</i> para su implementación en videos en tiempo real.	Predicción y corrección de posición. Filtros de <i>Kalman</i> . Algoritmos en tiempo real.	El estudiante lleva a cabo la tarea de seguimiento de un objeto dado en una secuencia de imágenes de un video, incluyendo el problema de la oclusión del mismo.

2. INTRODUCCION

El seguimiento en visión por computador consiste en la generación de una inferencia sobre el movimiento de un objeto, dada una secuencia de imágenes. Entre las aplicaciones de los algoritmos de seguimiento encontramos la **captura de movimiento**, en la cual se rastrea una persona para hacer un registro preciso de sus movimientos. Lo anterior permite, en el caso de la industria cinematográfica, controlar un personaje de dibujos animados o un avatar virtual. Igualmente, se puede modificar el registro de movimiento capturado para obtener movimientos ligeramente diferentes, lo cual puede ser útil cuando se emula el movimiento de personas en videojuegos. Otras aplicaciones del seguimiento en visión por computador incluyen el **reconocimiento de movimientos**, en la cual se determina la identidad del objeto a partir de su movimiento ya que se esboza un modelo que permite suponer lo que el objeto bajo estudio está haciendo. En el campo de la **vigilancia**, saber qué están haciendo los objetos puede ser útil. Podría ser útil tener un sistema informático que pueda supervisar las actividades y dar una advertencia si detecta un caso problemático. Una fracción significativa de la literatura de seguimiento está orientada a decidir cuándo adquirir una imagen de una escena y grabarla. Normalmente, en este campo se lleva a cabo el seguimiento empleando señales de radar o infrarrojos (en lugar de cámaras tradicionales), el objeto de estudio sigue siendo el mismo: ¿qué inferimos acerca de la posición futura de un objeto a partir de una secuencia de mediciones?, es decir, ¿hacia dónde debemos apuntar nuestro sensor (cámara)?

En los problemas típicos de seguimiento, se parte de un modelo para el movimiento del objeto y algunos conjuntos de mediciones a partir de una secuencia de imágenes. Estas mediciones podrían ser la posición de

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

algunos puntos en la imagen, la posición y los momentos de algunas regiones de la imagen, entre otras. No se puede garantizar que estas mediciones sean relevantes en el sentido de que algunas podrían provenir del objeto de interés y otras podrían provenir de otros objetos o simplemente ser ruido. Depende del algoritmo implementado superar dicha limitante.

Uno de los algoritmos más usados para llevar a cabo la tarea de seguimiento se basa en el Filtro de Kalman. El filtro de Kalman tiene muchos usos, desde las aplicaciones de control, navegación, visión por computador hasta la econometría de series temporales. En el campo de la visión por computador, el filtro de Kalman se implementa considerando tres características importantes: i) se busca **predecir** de la ubicación futura del objeto de interés, ii) se busca **disminuir el ruido** introducido por detecciones inexactas y iii) el proceso de asociación de múltiples objetos a sus pistas debe facilitarse empleando alguna métrica. El filtro de Kalman es particularmente útil cuando se desea hacer seguimiento a un objeto cuando éste se ocluye en la secuencia de imágenes; lo anterior se ejecuta empleando **modelos dinámicos lineales** acerca del movimiento del objeto en la etapa de predicción. Aunque no podemos garantizar que los objetos a seguir describan trayectorias lineales respecto a su velocidad o aceleración, esta suposición suele ser, en términos prácticos, suficientemente útil para resolver el problema de la **oclusión**.

3. OBJETIVO(S)

- Seguir un objeto dado en una secuencia de imágenes, independiente del problema de la oclusión y el modelo de velocidad del mismo.

4. RECURSOS REQUERIDOS

- Un computador con un compilador de Python actualizado y con la librería de *openCV* completamente funcional.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

En un script de *Python*, implementar un algoritmo de seguimiento de un objeto en un video. El video para analizar debe cumplir con los siguientes requisitos:

- No debe tener una duración menor a 30 segundos.
- El estudiante debe estar presente en el video y debe ocupar un área menor al **20%** del total del campo de visión del video.
- Durante el video, el estudiante debe llevar a cabo tres (3) lanzamientos de una pelota (de fútbol, de basquetbol, de voleibol). Puede incluir otra persona para llevar a cabo lo anterior.
- En todas las trayectorias de la pelota, la misma debe ocluirse por un objeto que ocupe al menos un **20%** del área del campo de visión total. **Ver Figura 1.**
- El fondo del video debe ser estático, de forma tal que las únicas fuentes de movimiento en el video sean las que produce el estudiante y la pelota.

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

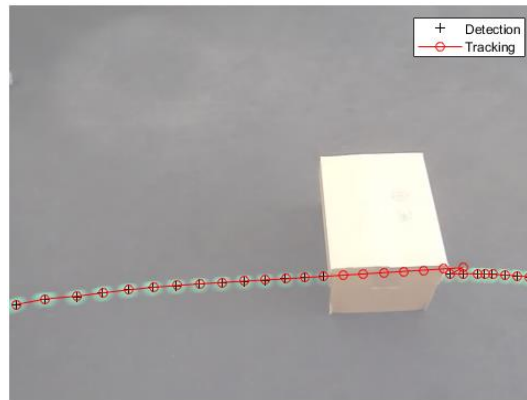


Figura 1. Ejemplo de trayectoria seguida para pelota que es ocluida por una caja en las proporciones solicitadas en este taller.

El video de salida producido por su *script* debe cumplir a su vez con los siguientes requisitos:

- Debe tener la misma duración del video original.
- Debe representar la posición de la pelota que otorga el algoritmo de seguimiento a través de una **cruz** con un tamaño que no sea superior al de la pelota seguida. **Ver Figura 1.**
- El formato del video de salida debe ser AVI.

El estudiante debe hacer entrega del video original para analizar junto al script que ha escrito.

6. PARÁMETROS PARA LA ENTREGA

El informe debe contener una **breve** descripción del método implementado. El texto debe tener estructura de artículo científico y no debe superar las 3 hojas de extensión.

Entregue el video de entrada, así como el *script* elaborado y el informe en un archivo comprimido al correo carlostrujillo@itm.edu.co.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Forsyth and Ponce, Computer vision a modern approach. Chapter 18.
- <https://www.learnopencv.com/object-tracking-using-opencv-cpp-python/>
- <https://classroom.udacity.com/courses/ud810>

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Mayo 3 de 2019